DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik
Studiengruppe: TFE20-2 Studienabschnitt: Akademiephase 2
Prüfungsfach: Messtechnik 1
Modul: Elektronik und Messtechnik T3ELG1007
Art der Prüfung: Online-Klausur Gewichtung: 1/3
Datum der Prüfung: 30.06.2021 Prüfer/in: Mahdavi Tabatabaei Dauer: 40 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.

Als Hilfsmittel sind erlaubt: Das Skript „Messtechnik“, eigene handgeschriebene Zusammenfassung / Formelsammlung und Taschenrechner.

Die Klausur besteht aus 4 Aufgaben. Alle Aufgaben sind Pflichtaufgaben.

Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	10		
2	5		
3	12		
4	6		
Summe	**33**		

Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Aufgabe 1: Ein Verbraucher wird an eine Wechselstromquelle angeschlossen. Die vom Verbraucher aufgenommene Wirkleistung lässt sich wie folgt berechnen:

$$P = U\ I\ cos\varphi$$

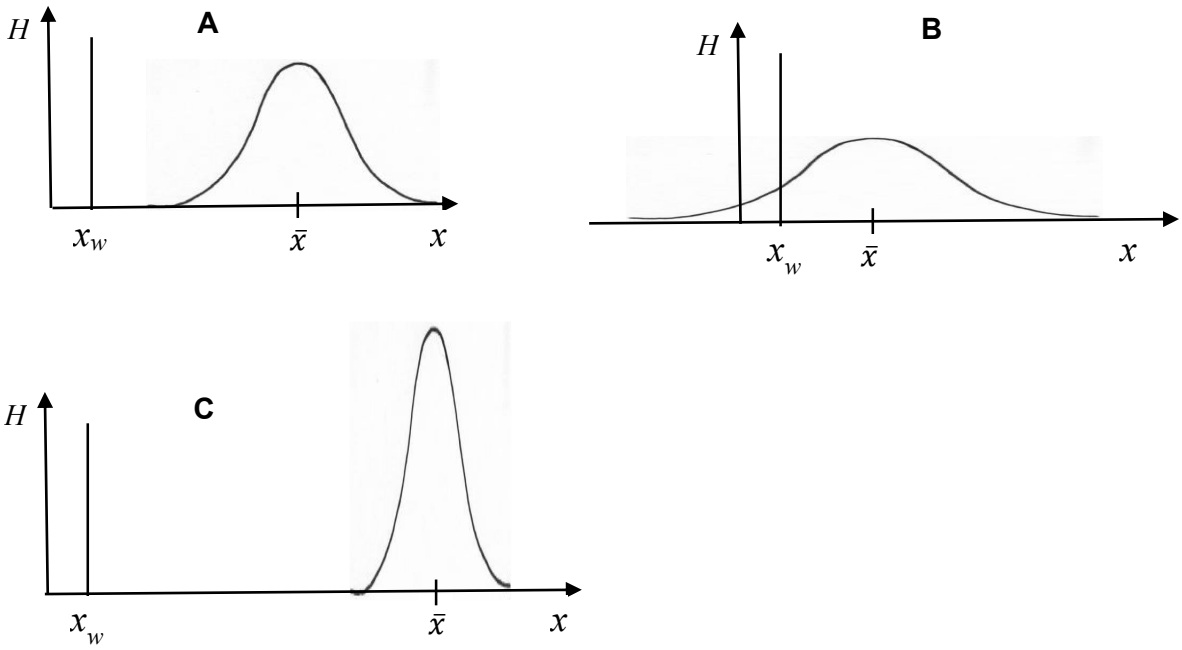
Die gemessene Werte sind wie folgt:

- Die Spannung U = 400 V, Messunsicherheit $u_U = \pm 1\%$
- Der Strom I = 10 A u_I = 1,5%
- Der Leistungsfaktor cosφ = 0,85, Messunsicherheit $u_{cos\varphi}$ = 2%
  (der Vertrauensbereich für alle Messunsicherheiten ist 95,5%)

a) Berechnen Sie die aufgenommene Wirkleistung P in Watt.
b) Berechnen Sie die absoluten Messunsicherheiten für U, I und cosφ
c) Berechnen Sie die relative und absolute Messunsicherheit von P
d) Berechnen Sie den Bereich, in dem 68,3% der Messergebnisse von P liegen

Aufgabe 2: Durch die ausreichend vielen Messungen wurden die systematischen und zufälligen Messabweichungen der Messgeräte A, B, und C untersucht. Die Ergebnisse wurden wie folgt graphisch dargestellt.

H: Verteilungsdichtefunktion (Häufigkeit der Messwerte),
x: Messwert, x_w: wahrer Wert der Messgröße, $\bar{x}$: Mittelwert der Messwerte



Ergänzen Sie die nachstehenden Sätze:

a) Das Gerät A hat ..... systematische Messabweichung als Gerät B
b) Das Gerät B hat größere Messunsicherheit als Gerät(e) .....
c) Das Gerät C hat größere ..... als Gerät B
d) Die Geräte A und C haben ..... Messunsicherheit als Gerät B

Welches Gerät liefert bessere Messergebnisse?

Aufgabe 3: Ein Drehspulmesswerk mit dem Innenwiderstand $R_m = 200\,\Omega$ und Vollausschlag bei $I_m = 2$ mA soll für die Messbereiche 10 mA, 100mA, 10 V und 100 V ausgelegt werden (Messbereichserweiterung).

a) Zeichnen Sie den Schaltplan mit umschaltbaren Strom- und Spannungsmessbereichen
b) Dimensionieren Sie die notwendigen Widerstände
c) Berechnen Sie den Innenwiderstand bei allen Messbereichen

Aufgabe 4: Eine Spannung $u(t) = 115\text{V}\sin(\omega t)$ wird mit einem Drehspulmesswerk gemessen. Dem Messwerk wurde ein Vollweggleichrichter vorgeschaltet (die vorgeschalteten Dioden sind ideal).

a) Berechnen Sie den angezeigten Spannungswert.
b) Wie soll der Messwert korrigiert werden, wenn eine Effektivwertmessung erwünscht ist?